PAGE NO. : 1
DATE : 6/9/26

अध्याय :- 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण

* **रासायनिक समीकरण :-** एक रासायनिक समीकरण में प्रतीकों और सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है। जिसमें अभिकारकों के बीच "+" का चिन्ह लगाया जाता है तथा दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में ⟶ का निशान लगाया जाता है। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं।

उदाहरण :-
$$Mg + O_2 \longrightarrow MgO$$
$$C + O_2 \longrightarrow CO_2$$
$$H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$$

* **संतुलित रासायनिक समीकरण :-** एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के परमाणु की संख्या अभिकारक के परमाणु के संख्या के बराबर होनी चाहिए उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।

उदाहरण :- $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$

Note :- असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधी को हिट एंड ट्राईल विधि कहते हैं।

* रासायनिक अभिक्रिया :- ऐसी अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण :- $Mg + O_2 \rightarrow MgO$

* रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार :- रासायनिक अभिक्रियाँ पाँच प्रकार की होती हैं।

- संयोजन अभिक्रिया
- वियोजन अभिक्रिया
- विस्थापन अभिक्रिया
- द्विविस्थापन अभिक्रिया
- रेडाक्स अभिक्रिया → (उपचयन, अपचयन)

* संयोजन अभिक्रिया :- दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण :- $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

* वियोजन अभिक्रिया :- ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित (टूटना) होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते है। इसके तीन प्रकार है - (i) उष्मीय (ii) विद्युत (iii) प्रकाश।

उदाहरण :- $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$ -

* विस्थापन अभिक्रिया :- ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते है।

उदाहरण :- $CuSO_4 + Fe \longrightarrow FeSO_4 + Cu$

* द्विविस्थापन अभिक्रिया :- ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारको या पदार्थो के बीच आयनो का आदान-प्रदान होता है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।

उदाहरण :- $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow NaCl + BaSO_4$

संतुलित - $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow 2NaCl + BaSO_4$

PAGE NO.: 4
DATE: 7/4/26

* रेडॉक्स अभिक्रिया :- किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित व दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अतः उपचयन और अपचयन दोनों साथ-साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।

उदाहरण :- $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$

(उपचयन: $H_2 \rightarrow H_2O$; अपचयन: $CuO \rightarrow Cu$)

रेडॉक्स अभिक्रिया

उपचयन — अपचयन

* उपचयन अभिक्रिया :- यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है, जब उसमें O_2 की वृद्धि या H_2 का ह्रास (कमी) होता है। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण :- $C + O_2 \longrightarrow CO_2$

* अपचयन अभिक्रिया :- यदि किसी अभिक्रिया का अपचयन तब होता है जब उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या आक्सीजन का ह्रास (कमी) होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण :- $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

* ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया :- ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है।

उदाहरण :- $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ ऊष्मा

$C_6H_{12}O_6$:- ग्लुकोज

* ऊष्माशोषी अभिक्रिया :- ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है।

* संक्षारण अभिक्रिया :- जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वायु अम्ल, नमी तथा आर्द्रता, ताप आदि के सम्पर्क में आने से धातु की वस्तु संक्षारित होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं।

उदाहरण :- (i) लोहे पर जंग लगना।
(ii) चाँदी के ऊपर काली परत चढ़ना।
(iii) ताँबे पर हरी परत का चढ़ना।

* विकृतगंधीता :- तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय बाद वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या उसमें से तेल और वसा अपचयित होकर विकृत (खराब) हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विकृतगंधीता कहते हैं।